TP 2B

# Mesurer des tensions · avec une pile

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Une guirlande de chantier comporte des lampes en série branchées sur un générateur. Comment la tension du générateur se répartit-elle entre les lampes ?

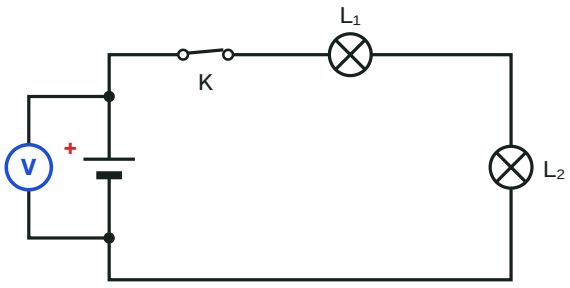
**MATÉRIEL**

- une pile plate de 4,5 V sur son support
- un interrupteur
- des fils de connexion
- deux lampes différentes $L_1$ (3,5 V) et $L_2$ (3,8 V) sur supports
- un multimètre

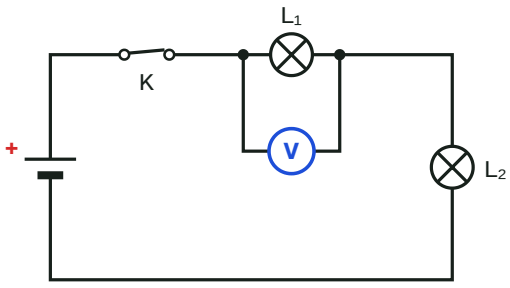
**UTILISER LE VOLTMÈTRE**

Le multimètre en voltmètre se branche **en dérivation**, aux bornes du dipôle, sans ouvrir le circuit. Bornes : **V** et **COM**. Sélecteur sur « V ⎓ ».

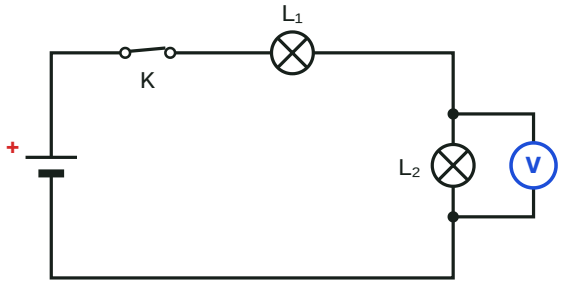
## Partie A · Circuit en série




**Montage 1** : mesurer $U_G$ aux bornes de la pile




**Montage 2** : mesurer $U_1$ aux bornes de $L_1$




**Montage 3** : mesurer $U_2$ aux bornes de $L_2$

Les trois montages à réaliser : on déplace seulement le voltmètre.

1. Réalise le montage 1 : le circuit en série avec la pile, et le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur, puis ferme l'interrupteur K.
2. Lis la tension $U_G$ et note-la dans le tableau.
3. Ouvre K et déplace le voltmètre pour réaliser le montage 2. Ferme K, puis note la tension $U_1$.
4. Fais de même avec le montage 3 et note la tension $U_2$.
5. Branche enfin le voltmètre aux bornes d'un fil de connexion et lis la tension.

TP 2B

# Mesurer des tensions · avec une pile

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $U_G$ = 4,4 V ; $U_1$ = 2,5 V ; $U_2$ = 1,9 V ; fil : 0,00 V.

| Tension | $U_G$ | $U_1$ | $U_2$ | $U_1 + U_2$ |
|---|---|---|---|---|
| Valeur (V) | 4,4 | 2,5 | 1,9 | 4,4 |

**1** Complète le tableau et calcule $U_1 + U_2$. RÉA

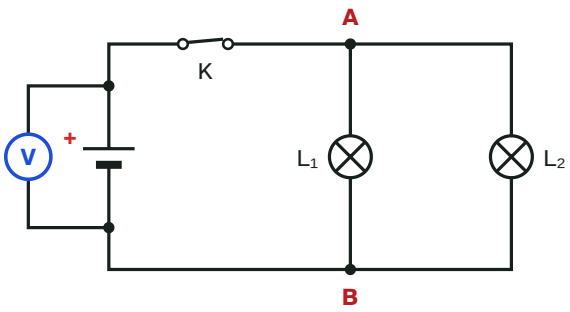
**2** Compare $U_G$ et $U_1 + U_2$. Que remarques-tu ? ANA

**Elles sont égales : la tension de la pile se partage entre les lampes.**

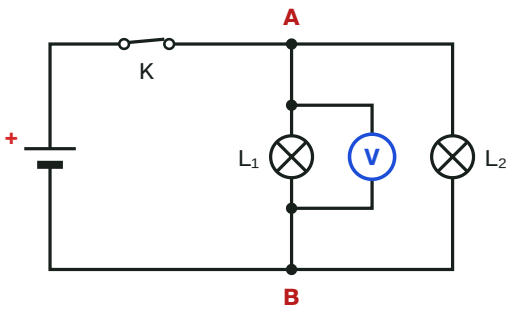
**3** Quelle est la tension aux bornes d'un fil ? APP

**Environ 0 V.**

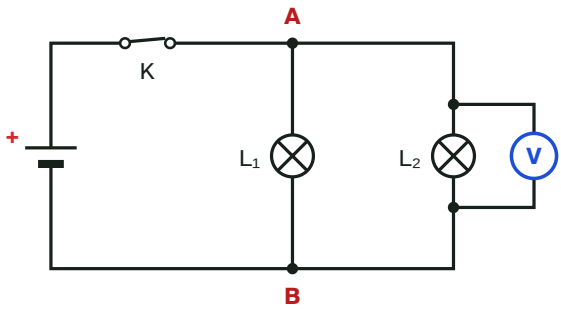
## Partie B · Circuit en dérivation




**Montage 4** : mesurer $U_G$ aux bornes de la pile




**Montage 5** : mesurer $U_1$ aux bornes de $L_1$




**Montage 6** : mesurer $U_2$ aux bornes de $L_2$

Les trois montages à réaliser : $L_1$ et $L_2$ sont branchées entre les nœuds A et B.

**1** Ouvre K. Réalise le montage 4 : $L_1$ et $L_2$ en dérivation entre les nœuds A et B, avec le voltmètre aux bornes de la pile. Fais-le vérifier par le professeur.

**2** Ferme K, lis la tension $U_G$ et note-la dans le tableau.

**3** Réalise le montage 5 puis le montage 6 en déplaçant seulement le voltmètre. Note la tension $U_1$, puis la tension $U_2$.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : $U_G$ = 4,2 V ; $U_1$ = 4,2 V ; $U_2$ = 4,2 V.

TP 2B

# Mesurer des tensions · avec une pile

**Objectif :** mesurer des tensions dans un circuit en série et en dérivation et trouver la loi des mailles.

45 min

| Tension | $U_G$ | $U_1$ | $U_2$ |
|---|---|---|---|
| Valeur (V) | 4,2 | 4,2 | 4,2 |

**4** Que remarques-tu sur les tensions aux bornes de dipôles branchés en dérivation ? ANA

**Elles sont égales entre elles et égales à la tension du générateur.**

**5** Les prises d'un atelier sont branchées en dérivation sur le réseau à 230 V. Quelle est la tension aux bornes de chaque prise ? VAL

**230 V.**

**6** Retour à la situation : la guirlande de chantier comporte 10 lampes identiques en série sur 230 V. Calcule la tension aux bornes de chaque lampe. RÉA

**230 ÷ 10 = 23 V.**

**7** Rédige une phrase qui explique comment la tension se répartit dans un circuit en série. COM

**Dans un circuit en série, la tension du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des autres dipôles.**